



Ejercicios de piñón-cremallera

Tecnología e Ingeniería I – 1.º de Bachillerato

Ejercicios para practicar la transformación de movimiento circular en rectilíneo. Cada uno lleva **su resultado** al final del enunciado, para que puedas comprobar en casa si lo has resuelto bien. Lo que no viene es el desarrollo: si el resultado no te sale, revisa el planteamiento con los ejercicios resueltos del material o pregúntalo en clase.

1. Un piñón de módulo $m = 2 \text{ mm}$ y 25 dientes engrana con una cremallera. ¿Cuánto avanza la cremallera por cada vuelta del piñón?

Resultado: $A = \pi \cdot m \cdot Z = 157,08 \text{ mm por vuelta}$

2. Una cremallera de paso 5 mm engrana con un piñón de 30 dientes. ¿Cuánto se desplaza cuando el piñón da 8 vueltas?

Resultado: $A = p \cdot Z \cdot n' = 1\,200 \text{ mm}$

3. El piñón de una plataforma tiene módulo 1,5 mm y 40 dientes, y gira a 45 rpm. Calcula la velocidad de desplazamiento de la cremallera en mm/min y en mm/s.

Resultado: $v = \pi \cdot m \cdot Z \cdot n = 8\,482,3 \text{ mm/min} = 141,37 \text{ mm/s}$

4. Queremos que una cremallera de paso 4 mm avance exactamente 200 mm por cada vuelta del piñón. ¿Cuántos dientes debe tener el piñón?

Resultado: $Z = A/p = 50 \text{ dientes}$

5. Una puerta corredera se mueve con un piñón de módulo 2,5 mm y 20 dientes, que gira a 20 rpm. La puerta debe recorrer 2 m para abrirse. Calcula cuántas vueltas da el piñón y cuánto tarda en abrirse.

Resultado: $\text{Avance por vuelta} = 157,08 \text{ mm} \Rightarrow 12,73 \text{ vueltas}; t = 38,2 \text{ s}$